1. (UFRGS-RS) O modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência estabelece que a configuração eletrônica dos elementos que constituem uma molécula é responsável pela sua geometria molecular. Relacione as moléculas com as respectivas geometrias:

Dados: números atômicos: H (Z = 1), C (Z = 6), N (Z = 7), O (Z = 8), S (Z = 16)

Coluna I - Geometria molecular

1 - Linear
2 - Quadrada
3 - Trigonal plana
4 - Angular
5 - Pirâmide trigonal (piramidal)
6 - Bipirâmide trigonal

Coluna II - Moléculas
( ) SO_3
( ) NH_3
( ) CO_2
( ) SO_2

A relação numérica, de cima para baixo, da coluna II, que estabelece a sequência de associações corretas é:

a) 5 - 3 - 1 - 4
b) 3 - 5 - 4 - 6
c) 3 - 5 - 1 – 4
d) 5 - 3 - 2 - 1
e) 2 - 3 - 1 – 6

2. (PUC-MG) Com relação à geometria das moléculas, a opção correta a seguir:

a) NO - linear, CO_2 - linear, NF_3 - piramidal, H_2O - angular, BF_3 - trigonal plana.
b) NO - linear, CO_2 - angular, NF_3 - piramidal, H_2O - angular, BF_3 - trigonal plana.
c) NO - linear, CO_2 - trigonal, NF_3 - trigonal, H_2O - linear, BF_3 - piramidal.
d) NO - angular, CO_2 - linear, NF_3 - piramidal, H_2O - angular, BF_3 - trigonal.
e) NO - angular, CO_2 - trigonal, NF_3 - trigonal, H_2O - linear, BF_3 - piramidal.

3. (UNIFICADO-BA) A amônia (NH_3), ao reagir com a água origina os íons amônio (NH_4^+) e hidroxila (OH^-) segundo a equação química:

$$\mathbf{NH_3\,(g) + H_2O\,(l) \rightarrow NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)}$$

Dados: números atômicos: H = 1; N = 7; O = 8.

As duas espécies químicas formadas pelo nitrogênio (N) apresentam, respectivamente, geometria:

a) trigonal e angular.
b) piramidal e tetraédrica.
c) tetraédrica e piramidal.
d) tetraédrica e plana.
e) linear e piramidal.

4. (VUNESP-SP) O dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio são dois gases de propriedades bem diferentes. Por exemplo: no primeiro, as moléculas são sempre monoméricas; no segundo, em temperatura

adequada, as moléculas combinam-se duas a duas, originando dímeros. Com base nas fórmulas de Lewis, explique esta diferença de comportamento entre o dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio.
Números atômicos: C = 6; N = 7; O = 8.

5. (PUC-SP) Qual das substâncias a seguir tem molécula linear e apresenta ligações duplas?

a) HCl **b)** H_2O **c)** N_2
d) CO_2 **e)** NH_3

6. (UFRN-RN) O nitrogênio forma vários óxidos binários apresentando diferentes números de oxidação: NO (gás tóxico), N_2O (gás anestésico - hilariante), NO_2 (gás avermelhado, irritante), N_2O_3 (sólido azul) etc. Esses óxidos são instáveis e se decompõem para formar os gases nitrogênio (N_2) e oxigênio (O_2).

O óxido binário (NO_2) é um dos principais poluentes ambientais, reagindo com o oxigênio do ar produzindo ozônio atmosférico (O_3) - gás azul, instável - responsável pela filtração da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Analisando a estrutura do óxido binário NO_2, pode-se afirmar que a geometria da molécula e a última camada eletrônica do átomo central são, respectivamente,

a) angular e completa.
b) linear e incompleta.
c) angular e incompleta.
d) linear e completa.

7. (UNB-DF)



Considerando a representação de Lewis para o dióxido de enxofre, mostrada acima, julgue os itens que se seguem.

(1) Pela Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de Valência, a molécula de SO_2 deve ser linear.
(2) Nessa representação, a ligação entre o oxigênio da esquerda e o enxofre é tipicamente uma ligação iônica.
(3) A Teoria do Octeto explica a estabilidade das ligações do dióxido de enxofre, apesar de não ser suficiente para explicar ligações químicas de todas as substâncias.

(UFMT-MT) A teoria da repulsão dos pares eletrônicos sustenta: ao redor do átomo central, pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possível. De acordo com essa teoria, quais estruturas podem ser previstas para as moléculas de SF_6, PCl_5, CH_4, respectivamente?

a) tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica
b) octaédrica, bipirâmide trigonal e tetraédrica
c) bipirâmide trigonal, tetraédrica e tetraédrica
d) tetraédrica, tetraédrica e octaédrica

e) octaédrica, tetraédrica e bipirâmide trigonal

9. (CEFET-AM) O gás SO_2 possui moléculas:

I. lineares;

II. com ângulos teóricos de ligações iguais a 120°;

III. em que há ligações entre dois átomos de oxigênio.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

a) I. **b)** II. **c)** III. **d)** I e III. **e)** II e III.

10. (ESAM-RN) Considere as seguintes fórmulas e ângulos de ligações.

Fórmula	Ângulo
H_2O	105°
NH_3	107°
CH_4	109° 28’
BeH_2	180°

As formas geométricas dessas moléculas são, respectivamente:

a) angular, piramidal, tetraédrica, linear.
b) angular, piramidal, tetraédrica, angular.
c) angular, angular, piramidal, trigonal.
d) trigonal, trigonal, piramidal, angular.
e) tetraédrica, tetraédrica, tetraédrica, angular.

11. (UPE) Moléculas como a água (H_2O) e a amônia (NH_3) apresentam polaridade acentuada, no entanto moléculas como ($BeCl_2$) e (BCl_3) são apolares. A explicação para esse comportamento se encontra centrada na forma como ocorre a disposição dos átomos ligantes em torno do átomo central, sendo que a forma geométrica da molécula irá depender da configuração eletrônica do átomo central.

Com relação às moléculas citadas, assinale a alternativa correta.

a) A molécula de água apresenta geometria linear com o átomo de oxigênio no centro e formando um ângulo de 180° com os dois átomos de hidrogênio, ao passo que a amônia apresenta geometria trigonal com ângulo de 104°5’ entre os átomos de hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio.

b) A molécula de amônia apresenta geometria trigonal com o átomo de nitrogênio no centro e formando ângulos de 120° com os átomos de hidrogênio, ao passo que a molécula de água apresenta geometria linear com ângulo de 180° entre os átomos de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio.

c) A molécula de amônia apresenta geometria piramidal com o átomo de nitrogênio no centro e formando ângulos de 107° com os átomos de hidrogênio, ao passo que a molécula de água apresenta geometria angular com ângulo de 104°5’ entre os átomos de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio.

d) A molécula de amônia apresenta geometria piramidal com o átomo de nitrogênio no centro e formando ângulos de 109°28’ com os átomos de hidrogênio, ao passo que a molécula de água apresenta geometria linear com ângulo de 104°5’ entre os átomos de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio.

e) A molécula de água apresenta geometria angular com o átomo de oxigênio formando um ângulo de 104°5’ com os dois átomos de hidrogênio, ao passo que a molécula de amônia apresenta geometria trigonal com ângulo de 120° entre os átomos de hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio.

12. (UFF) A capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo, quando os dois formam uma ligação química, é denominada eletronegatividade.
Esta é uma das propriedades químicas consideradas no estudo da polaridade das ligações. Assinale a opção que apresenta, corretamente, os compostos H_2O, H_2S e H_2Se em ordem crescente de polaridade

a) $H_2Se < H_2O < H_2S$
b) $H_2S < H_2Se < H_2O$
c) $H_2S < H_2O < H_2Se$
d) $H_2O < H_2Se < H_2S$
e) $H_2Se < H_2S < H_2O$

13. (UNESP) O efeito estufa resulta principalmente da absorção da radiação infravermelha, proveniente da radiação solar, por moléculas presentes na atmosfera terrestre. A energia absorvida é armazenada na forma de energia de vibração das moléculas. Uma das condições para que uma molécula seja capaz de absorver radiação infravermelha é que ela seja polar. Com base apenas neste critério, dentre as moléculas O_2, N_2 e H_2O, geralmente presentes na atmosfera terrestre, contribuem para o efeito estufa:

a) O_2, apenas. **b)** H_2O, apenas. **c)** O_2 e N_2, apenas.
d) H_2O e N_2, apenas. **e)** N_2, apenas.

14. (UFES) A molécula do OF_2 é polar, e a molécula do BeF_2 é não polar. Isto se deve à (ao):

a) diferença de eletronegatividade entre os átomos nas respectivas moléculas.
b) geometria molecular.
c) tamanho dos átomos ligados ao flúor
d) grande reatividade do oxigênio em relação ao flúor.
e) fato de o oxigênio e o flúor serem gases.

15. (UFSC) Considere a tabela abaixo e selecione a(s) proposição(ões) que relaciona(m) CORRETAMENTE a forma geométrica e a polaridade das substâncias citadas:

Fórmula	CO_2	H_2O	NH_3	CCl_4
MOMENTO DIPOLAR RESULTANTE	$\mu_R = 0$	$\mu_R \neq 0$	$\mu_R \neq 0$	$\mu_R = 0$

01. H_2O: angular e polar.

02. CO_2: linear e apolar.

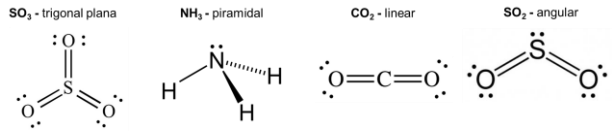
04. CCl_4: trigonal e polar.

08. NH_3: piramidal e polar.

16. CCl_4: tetraédrica e apolar.

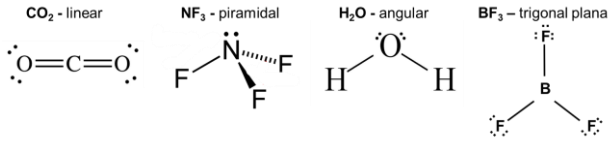
GABARITO

1 – C

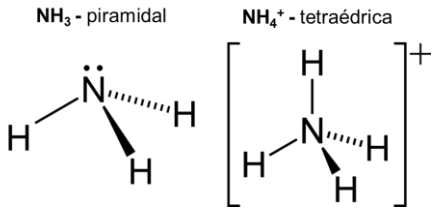


2 – A

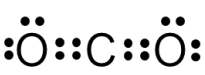
NO - linear **(**apenas 2 átomos**)**



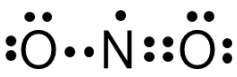
3 – B



4 – Pela estrutura eletrônica é possível notar que o CO_2 não apresenta elétrons desemparelhado:



Já o NO_2 apresenta elétron desemparelhado:

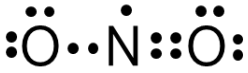


A molécula de NO_2 é chamada de molécula ímpar.

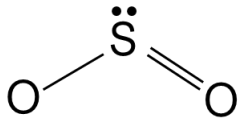
5 – D

A estrutura da molécula de CO_2**: O=C=O**

6 – C**.** 2 ligantes com um elétron isolado – geometria angular.



7 – (1) Falso. A geometria do SO_2 é angular:

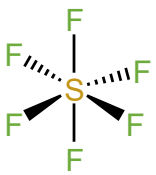


(2) Falso. É uma ligação covalente.

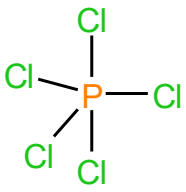
(3) Falso. A Teoria do Octeto explicação a formação do SO_2. Cada átomo fica com 8 elétrons em sua valência.

8 – B

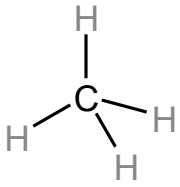
SF_6: geometria octaédrica – 6 pares ligantes no átomo central que, por sua vez, não tem pares de elétrons isolados:



PCl_5: bipirâmide trigonal – 5 pares ligantes no átomo central que, por sua vez, não tem pares de elétrons isolados:

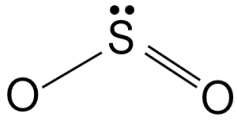


CH_4: tetraédrica – 4 pares ligantes no átomo central que, por sua vez, não tem pares de elétrons isolados:



9 – B

A geometria do SO_2 é angular, logo seu ângulo teórico é 120°.



10 – A

11 – C

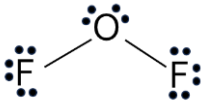
12 – E

Todos os compostos são hidretos, logo deve-se considerar a eletronegatividade dos elementos que estão ligados ao hidrogênio. Ordem crescente de eletronegatividade da família em questão é: Se < S < O

13 – B

Não existe diferença de eletronegatividade nas moléculas de O_2 e N_2, a única molécula polar é a de H_2O.

14 – B

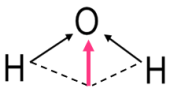




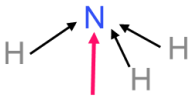
O BeF_2 apresenta geometria linear e é apolar, porém o OF_2 é uma molécula angular, pois apresenta dois pares de elétrons isolados, sendo apolar.

15 – Corretas: 01, 02, 08 e 16.

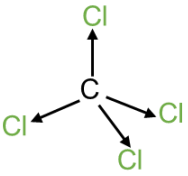




$\mu_R \neq 0$, angular e polar



$\mu_R \neq 0$, piramidal e polar



$\mu_R = 0$, tetraédrica e apolar